# OPERATING SYSTEMS

## Chapter 2: Computer-System Structures

Prepared by: Yasmeen Alshraideh

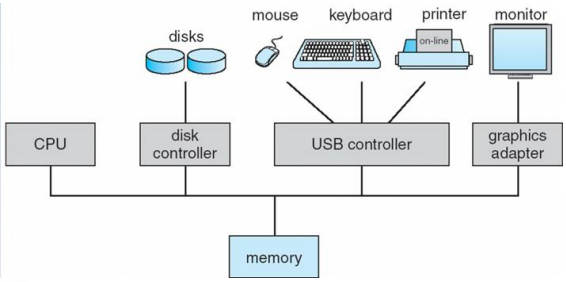
ROOT TEAM
ROOT : WHERE SECURITY BEGINS

## Slide 3 - Computer-System Architecture

- One or more CPUs, device controllers connect through common bus providing access to shared memory.
- Concurrent execution of CPUs and devices competing for memory cycles.

يتكوّن نظام الحاسوب من CPU واحد أو أكثر، ومن Device Controllers تتحكم بأجهزة مختلفة مثل القرص والطابعة ولوحة المفاتيح.
هذه المكوّنات تتصل عبر Common Bus، وهو مسار اتصال مشترك يتيح لها الوصول إلى Shared Memory.

ممكن الـ CPU وأجهزة الإدخال والإخراج يشتغلوا بنفس الوقت؛ وهذا اسمه Concurrent Execution. لكن بما إنهم قد يحتاجوا الوصول للذاكرة نفسها، ممكن يتنافسوا على دورات الوصول للذاكرة (Memory Cycles) .




الرسم يبيّن CPU ، وDisk Controller، وUSB Controller، وGraphics Adapter متصلين عبر مسار مشترك بالذاكرة. الأجهزة الطرفية مثل mouse , keyboard , printer , monitor تتصل بوحدات التحكم المناسبة إلها

## Slide 4 - Computer-System Operation

- I/O devices and the CPU can execute concurrently.
- Each device controller is in charge of a particular device type.
- Each device controller has a local buffer.
- CPU moves data from/to main memory to/from local buffers.
- I/O is from the device to local buffer of controller.
- Memory controller is provided to synchronize access to the memory.
- Device controller informs CPU that it has finished its operation by causing an interrupt.

- أجهزة الـ I/Oوالـ CPUممكن تنفّذ عملياتها بالتزامن، مش شرط واحد يستنى الثاني طول الوقت.
- كل Device Controllerمسؤول عن نوع معيّن من الأجهزة.
- كل Controller عنده مساحة تخزين مؤقتة اسمها Local Buffer.
- البيانات تنتقل بين الجهاز والـLocal Buffer ، وبعدها يتعامل الـ CPU مع نقل البيانات بين الـ Buffer والـMain Memory .
- Memory Controller ينظّم الوصول للذاكرة حتى ما يصير تعارض بين الجهات اللي بتحاول تستخدمها.
- لما يخلص جهاز عمليةI/O ، الـ Device Controller بنبّه الـ CPU عن طريق Interrupt

*الفكرة الأساسية :الـ Controller يتعامل مباشرة مع الجهاز، والـ Buffer يستقبل أو يحتفظ مؤقتًا بالبيانات، والـ Interrupt يخبر المعالج إن العملية انتهت.

## Slide 5 - I/O Structure

- A device controller maintains some local buffer storage and a set of special purpose registers.
- The device controller is responsible for moving the data between the peripheral devices and its local buffer storage.
- The size of the local buffer within a device controller varies from one controller to another.
- A buffer is typically 128 to 4,096 bytes, depending on the device type.

الـ Device Controller يحتوي على:

1. Local Buffer Storage: مساحة مؤقتة لتخزين البيانات أثناء نقلها.
2. Special-Purpose Registers: سجلات خاصة تُستخدم للتحكم بعمليات الجهاز أو متابعة حالته.

الـ Controller مسؤول عن نقل البيانات بين الجهاز الطرفي (Peripheral Device) والـLocal Buffer .

حجم الـ Buffer مش ثابت؛ بختلف حسب نوع الجهاز. الحجم المعتاد المذكور هو من 128إلى bytes4,096 .

## Slide 6 - Interrupt

- The occurrence of an event is usually signaled by an interrupt from either the hardware or the software.
- Hardware may trigger an interrupt (Hardware interrupt) at any time by sending a signal to the CPU, usually by the way of the system bus.
- Software may trigger an interrupt (Software interrupt, trap, exception) by executing a special operation called a system call (also called a monitor call).
- An operating system is interrupt driven.

الـ Interruptهو إشارة بتنبه الـ CPU إلى حدوث حدث يحتاج إلى التعامل معه.

ممكن مصدره يكون:

- Hardware Interrupt: إشارة من جهاز أو مكوّن hardware إلى المعالج، غالبًا عبر الـSystem Bus .
- Software Interrupt: يحدث بسبب تنفيذ عملية برمجية خاصة، مثل طلب خدمة من نظام التشغيل (System Call) .

عبارة An operating system is interrupt driven تعني إن نظام التشغيل يعتمد على المقاطعات للتعامل مع الأحداث وطلبات الأجهزة والبرامج بدل ما يضل يفحص كل شيء باستمرار.

## Slide 7 - Interrupt: Trap and Interrupt Vector

- A trap is a software-generated interrupt caused either by an error or a user request such as:
  - Division by zero (error)
  - Invalid memory access (error)
  - Request for some OS service
- Interrupt transfers control to the interrupt service routine generally, through the interrupt vector, which contains the addresses of all the service routines.

الـ Trapهو مقاطعة ناتجة عن البرنامج، وقد تحدث بسبب خطأ أو بسبب طلب من المستخدم/البرنامج لخدمة من نظام التشغيل.

أمثلة عليها:

- Division by zero: محاولة القسمة على صفر.
- Invalid memory access: محاولة الوصول إلى موقع ذاكرة غير صالح.
- Request for OS service: طلب خدمة من نظام التشغيل.

الـ Interrupt ينقل التحكم من البرنامج الحالي إلى Interrupt Service Routine (ISR)، وهي الدالة المسؤولة عن معالجة المقاطعة .يتم الوصول إلها عن طريق Interrupt Vector، وهو جدول يحتوي على عناوين جميع دوال معالجة المقاطعات.

## Slide 8 - Interrupt Handling (Cont.)

When the CPU is interrupted:

- It stops what it is doing.
- The operating system preserves the state of the CPU by storing registers and the program counter
- Determines which type of interrupt has occurred:
    - polling
    - vectored interrupt system
- Immediately transfers execution to a fixed location which usually contains the starting address where the service routine for the interrupt is located.
- Interrupt service routine (Interrupt handler): Separate segments of code determine what action should be taken for each type of interrupt.
- The interrupt service routine executes; on completion, the CPU resumes the interrupted computation.

لما تصير مقاطعة، بتم التعامل معها بشكل عام بالخطوات التالية:

1. إيقاف التنفيذ الحالي مؤقتًا :الـ CPU يوقف الشغل اللي كان ينفّذه.
2. حفظ الحالة :نظام التشغيل يحفظ محتويات الـ Registers وقيمة الـProgram Counter ، حتى يقدر يرجع يكمل التنفيذ من المكان الصحيح.
3. تحديد نوع المقاطعة :ممكن يتم ذلك باستخدام Polling أوVectored Interrupt System .
4. تحديد روتين المعالجة :ينتقل التنفيذ إلى موقع يحدد مكان الـ Service Routine المناسبة.
5. تنفيذInterrupt Service Routine : كود خاص يحدد الإجراء المطلوب حسب نوع المقاطعة.
6. استئناف التنفيذ :بعد انتهاء الروتين، يرجع الـ CPU يكمل العملية التي توقفت.

## Slide 9 - Interrupt Handling (Cont.)

Each computer design has its own interrupt mechanism, but several functions are common:

- Invoke a generic routine to examine the interrupt information.
- The interrupt must transfer control to the appropriate interrupt service routine.

كل تصميم حاسوب ممكن يكون عنده آلية مختلفة للتعامل مع المقاطعات، لكن في وظيفتين مشتركتين:

- تشغيل روتين عام يفحص معلومات المقاطعة.
- تحويل التحكم إلى Interrupt Service Routineالمناسبة لنوع المقاطعة.

## Slide 10 -Interrupt Mechanism

- Usually other interrupts are disabled while an interrupt is being processed to prevent lost interrupts, so any incoming interrupts are delayed until the OS is done with the current one; then, the interrupts are enabled.
- Sophisticated interrupt architectures allow for one interrupt to be processed during another. They often use a priority scheme.

عادةً أثناء معالجة Interrupt معيّنة، يتم تعطيل المقاطعات الأخرى مؤقتًا حتى لا تضيع المقاطعات أو تتداخل عملية المعالجة الحالية.

أي Interrupt جديدة تصل خلال هذه الفترة قد يتم تأجيلها إلى أن ينتهي نظام التشغيل من معالجة المقاطعة الحالية، وبعدها يعيد تفعيل المقاطعات.

لكن بعض الأنظمة الأكثر تطورًا تسمح بمعالجة Interrupt أثناء معالجة Interrupt أخرى، وغالبًا تستخدم Priority Scheme لتحديد الأولوية بين المقاطعات.

## Slide 11 - Polling

- Polling: the querying of all I/O devices to detect which requested service.
- This approach can be used when the I/O devices do not support the interrupt structure.
- The I/O devices set a flag in one of their registers and expect the OS to notice that flag.

Polling يعني إن النظام يفحص أجهزة الإدخال والإخراج واحدًا تلو الآخر حتى يعرف أي جهاز يحتاج خدمة.
تُستخدم هذه الطريقة عندما لا تدعم أجهزة I/O آلية المقاطعات. الجهاز يضع Flagفي أحد سجلاته، ونظام التشغيل يفحص هذا الـ Flag ليعرف إن كان الجهاز يحتاج إلى التعامل معه.
الفرق الأساسي عنInterrupt : فيPolling ، النظام هو الذي يفحص حالة الأجهزة. أما فيInterrupt ، الجهاز ينبه الـ CPU عند حدوث الحدث.

## Slide 12 - I/O Interrupts

To start an I/O operation (e.g. Read request):

1. The CPU loads the appropriate registers within the device controller.
2. The device controller examines the content of these registers to determine what action to take.
3. The controller starts the transfer of data from the device to its local buffer.
4. Upon I/O completion, the device controller informs the CPU that it has finished the operation.
5. It accomplishes this communication by triggering an interrupt.

مثلاً لما البرنامج يطلب قراءة بيانات من جهاز:

1. الـ CPU يضع المعلومات أو الأوامر اللازمة في سجلات الـDevice Controller .
2. الـ Controller يقرأ محتوى السجلات ليحدد العملية المطلوبة.
3. يبدأ نقل البيانات من الجهاز إلى الـLocal Buffer .
4. عند انتهاء عمليةI/O ، يخبر الـ Controller الـ CPU بأن العملية انتهت.
5. يتم الإبلاغ عن انتهاء العملية باستخدام Interrupt.

CPU sets controller registers → Controller checks them → Device transfers data to buffer → I/O completes → Controller interrupts CPU.

## Slide 13 - User Process Requesting I/O

Two courses of action are possible:

1. Synchronous I/O: the I/O is started; then, at I/O completion, control is returned to the user process.
2. Asynchronous I/O: returns control to the user program without waiting for the I/O to complete. Main advantage is the increased system efficiency.

Two ways to wait for I/O completion:

- wait instruction
- Loop: jmp Loop

عندما يطلب User Process تنفيذ عملية I/O ، يوجد أسلوبان:

**1. Synchronous I/O**

البرنامج يبدأ عملية الإدخال/الإخراج، ثم ينتظر إلى أن تكتمل العملية قبل أن يرجع التحكم إليه.

يعني البرنامج لا يكمل تنفيذ خطواته التالية قبل انتهاء عمليةI/O .

### 2. Asynchronous I/O

البرنامج يبدأ عملية I/O ، وبعدها يرجع له التحكم دون انتظار انتهاء العملية. بذلك يستطيع تنفيذ أعمال أخرى خلال وقت انتظار الـI/O ، وهذا يزيد System Efficiency

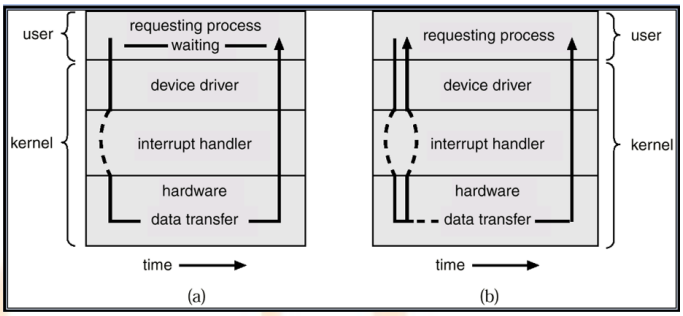
طرق الانتظار:

- wait instruction: تعليمة انتظار.
- jmp Loop: تكرار حلقة انتظار.

## Slide 14 - Two I/O Methods

a. Synchronous I/O، يظهر الـ Requesting Process في حالة انتظار أثناء تنفيذ العملية، ثم يستأنف التنفيذ بعد اكتمالها.

b. في Asynchronous I/O، يرجع التحكم إلى الـ Requesting Process دون أن ينتظر انتهاء نقل البيانات، بينما تستمر عملية I/O في الخلفية.




## Slide 15 - How to Keep Track of Many I/O Requests?

- The OS uses a table containing an entry for each I/O device: the device status table.
- Each table entry indicates the device's type, address, and state (not functioning, idle, busy).
- A wait queue – a list of waiting requests – for each I/O device.

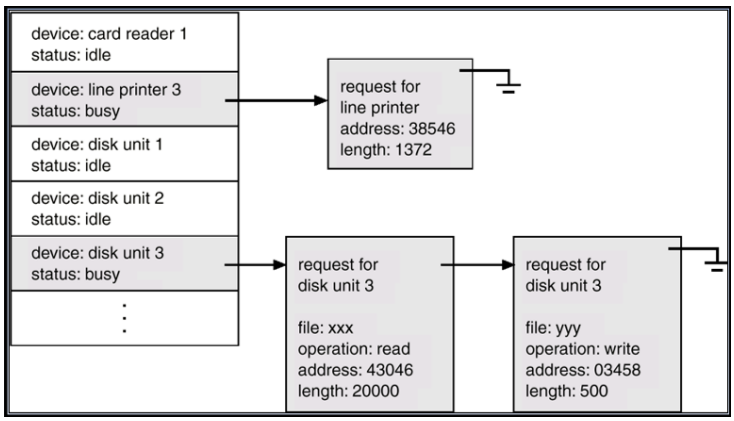
- لما يكون عند النظام عدة أجهزة وطلبات I/O بنفس الوقت، يحتاج طريقة لتنظيمها ومتابعة حالتها.
يستخدم نظام التشغيل Device-Status Table، وهو جدول يحتوي على مدخل لكل جهاز. كل مدخل يوضح:
  - نوع الجهاز.(Type)
  - عنوان الجهاز.(Address)
  - حالة الجهاز(State) ، مثل:
    - Not functioning: لا يعمل.
    - Idle: خامل.
    - Busy: مشغول.
- كما يوجد Wait Queue لكل جهاز، وهي قائمة الطلبات التي تنتظر دورها لاستخدام الجهاز.

## Slide 16 - Device-Status Table

الرسم يوضّح جدولًا لحالة عدة أجهزة، مثل Card Reader و Line Printer وDisk Units، ويعرض إذا كان الجهاز Idle أو Busy.

عندما يكون هناك طلب مرتبط بجهاز، يظهر في الرسم طلب يحتوي معلومات مثل نوع العملية والعنوان والطول، ويمكن أن تتصل الطلبات في طابور انتظار.

الـ Device-Status Table يساعد نظام التشغيل على معرفة حالة كل جهاز، بينما الـ Wait Queue ينظّم الطلبات المنتظرة لذلك الجهاز.



## Slide 17 - Direct Memory Access (DMA)

- Used for high-speed I/O devices able to transmit information at close to memory speeds.
- Device controller transfers blocks of data from buffer storage directly to main memory without CPU intervention.
- Only one interrupt is generated per block, rather than the one interrupt per byte used for Low-speed I/O devices.
- With DMA:
  - The CPU first initiates the transfer, then it is free to perform other operations while the transfer is in progress.
  - It finally receives an interrupt from the DMA controller when the operation is done.
  - This feature is useful when the CPU cannot keep up with the rate of data transfer, or when the CPU needs to perform useful work while waiting for a relatively slow I/O data transfer.
  - Many hardware systems use DMA, including disk drive controllers, graphics cards, network cards and sound cards.

DMA ( Direct Memory Access) هي آلية تُستخدم مع أجهزة I/O السريعة، بحيث يستطيع الـ Device Controller نقل مجموعة بيانات (Block of Data) من الـ Buffer مباشرة إلى الـ Main Memory دون تدخل مستمر من الـ CPU.

كيف تتم العملية؟

1. الـ CPU يبدأ عملية النقل ويهيّئها.
2. بعد بدء النقل، يستطيع الـ CPU تنفيذ أعمال أخرى بدل متابعة كل جزء من البيانات.
3. عند انتهاء نقل الـBlock ، يستقبل الـ CPU Interrupt من DMA Controller.

لماذا DMA مفيدة؟

في أجهزة I/O السريعة، متابعة الـ CPU لكل Byte قد تستهلك وقتًا كبيرًا. مع DMA يتم توليد Interrupt واحد لكل Block بدل Interrupt لكل Byte كما في أجهزة I/O منخفضة السرعة.

امثلة على الأجهزة التي تستخدم DMA :

- Disk drive controllers
- Graphics cards
- Network cards
- Sound cards

## Slide 19 - Storage Structure: Main Memory

Main Memory

- The only large storage media that the CPU can access directly.
- Random access.
- Typically volatile.
- The programs must be in main memory to be executed.
- Interaction is achieved through a sequence of load and store instructions to specific memory addresses:
  - The load instruction moves a word from main memory to an internal register within the CPU.
  - The store instruction moves the content of a register to main memory.

Main Memoryهي الذاكرة الرئيسية، وهي مساحة التخزين الكبيرة التي يستطيع الـ CPU الوصول إليها مباشرة.
خصائصها:

- Random Access: يمكن الوصول إلى موقع ذاكرة محدد مباشرة، بدل المرور على المواقع السابقة بالتسلسل.
- Volatile: متطايرة تفقد محتوياتها عند انقطاع الكهرباء.
- يجب تحميل البرامج إلى Main Memory حتى يستطيع الـ CPU تنفيذها.

التعامل مع الذاكرة يتم من خلال تعليمات:

- Load: تنقل Word من Main Memory إلى Register داخل الـCPU.
- Store: تنقل محتوى Register إلى Main Memory.

## Slide 20 - Main Memory

- Main memory and the registers built into the processor itself are the only storage that the CPU can access directly.
- If the data are not in memory, they must be moved there before the CPU can operate on them.
- Registers that are built into the CPU are generally accessible within one cycle of the CPU clock.
- Memory access may take many cycles to complete since memory is accessed via a transaction on the memory bus.
- Cache memory: is a fast memory (memory buffer) between the CPU and the main memory, which is used to accommodate a speed differential.

الـ CPU يستطيع الوصول مباشرة إلى نوعين من التخزين:

1. Registersالموجودة داخل المعالج.
2. Main Memory.

إذا كانت البيانات موجودة في التخزين الثانوي، فلازم تُنقل إلى الذاكرة قبل أن يستطيع الـ CPU التعامل معها.

الـ Registers سريعة جدًا، وغالبًا يمكن الوصول إليها خلال دورة واحدة من ساعة المعالج (CPU Clock Cycle). أما الوصول إلى Main Memoryفقد يحتاج عدة دورات، لأنه يتم عبر عملية اتصال على Memory Bus.

لهذا تُستخدم Cache Memory، وهي ذاكرة سريعة تقع بين CPU و Main Memoryلتقليل فرق السرعة بينهما.

## Slide 21 - Secondary Storage

- It is an extension of main memory that is able to hold large quantities of data permanently (large nonvolatile storage capacity).
- Two main reasons highlight the need for secondary storage devices:
  - Main memory is usually too small to store all needed programs and data permanently.
  - Main memory is a volatile storage device that loses its contents when power is turned off or otherwise lost.

- Secondary Storageهو التخزين الثانوي، ويُستخدم للاحتفاظ بكميات كبيرة من البيانات بشكل دائم أو طويل الأمد، وهو Nonvolatile؛ أي لا يفقد البيانات لمجرد انقطاع الكهرباء.
- نحتاجه لسببين رئيسيين:
  1. الMain Memory غالبًا لا تكفي لتخزين كل البرامج والبيانات بشكل دائم.
  2. الMain Memory عادةً Volatile ، لذلك تفقد محتوياتها عند انقطاع الطاقة.
- أمثلة عامة على الفكرة :الأقراص الصلبة HDD ووسائط التخزينSSD .

## Slide 22 - Magnetic Hard Disks

- Most common secondary storage device is magnetic disk.
- Hard disks – rigid metal or glass platters covered with magnetic recording material.
  - Each disk platter has a flat circular shape, like a CD.
  - The two surfaces of a platter are covered with a magnetic material.
  - A read-write head flies just above each surface of every platter.
  - The heads are attached to a disk arm.
  - Disk surface is logically divided into tracks, which are subdivided into sectors.
  - The set of tracks that are at one arm position forms a cylinder.
  - The disk controller determines the logical interaction between the device and the computer.

الـ Magnetic Hard Disk (HDD) يتكوّن من أقراص دائرية صلبة تسمى Platters، مصنوعة من معدن أو زجاج ومغطاة بمادة مغناطيسية لتخزين البيانات.

المكونات والمصطلحات:

- Platter: القرص الدائري الذي تُخزّن عليه البيانات.
- Read-Write Head: الرأس الذي يقرأ البيانات ويكتبها، ويكون قريبًا جدًا من سطح القرص.
- Disk Arm: الذراع الذي يحمل رؤوس القراءة والكتابة ويحركها.
- Track: مسار دائري على سطح القرص.
- Sector: جزء من الـTrack.
- Cylinder: مجموعة الـ Tracks الواقعة عند موضع واحد للذراع عبر أسطح الأقراص.
- Disk Controller: يتحكم بالتفاعل المنطقي بين القرص والحاسوب.

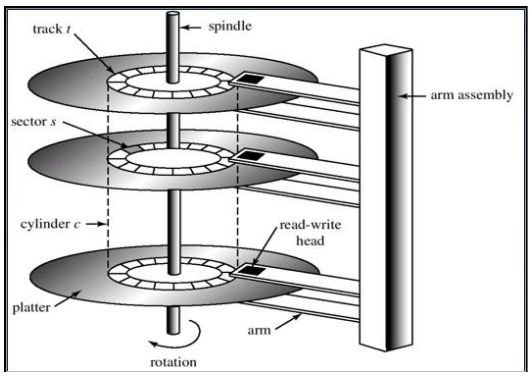
## Slide 23 - Magnetic Hard Disks (Cont.)

- The transfer rate is the rate at which data flow between the drive and the computer.
- The positioning time (random access time) consists of:
  - The time to move the disk arm to the desired cylinder, called the seek time.
  - The time for the desired sector to rotate to the disk head, called the rotational latency.

- مقياسين مهمين لأداء القرص:
- 1. Transfer Rate معدل نقل البيانات بين القرص والحاسوب.
- 2. Positioning Time / Random Access Time الوقت اللازم للوصول إلى موقع البيانات المطلوب، ويتكوّن من جزأين:
  - Seek Time: الوقت الذي يحتاجه الذراع للتحرك إلى الـ Cylinder المطلوب.
  - Rotational Latency: الوقت الذي ينتظره القرص حتى يدور الـ Sector المطلوب إلى مكان رأس القراءة/الكتابة.

## Slide 24 - Moving-Head Disk Mechanism

- Platters: الأقراص الدائرية.
- Spindle: المحور الذي تدور حوله الأقراص.
- Tracks: المسارات الدائرية على سطح القرص.
- Sectors: أجزاء من المسارات.
- Read-write head: رأس القراءة والكتابة.
- Arm / Arm assembly: الذراع الذي يحمل الرأس ويتحرك لتحديد المسار.
- Cylinder: مجموعة المسارات التي تقع عند موضع الذراع نفسه عبر الأقراص.



## Slide 25 - Solid-State Disks (SSD)

- Various technologies.
- Becoming more popular.
- Nonvolatile.
- Compared with electromechanical disks such as HDD, SSDs are typically:
    - It contains neither an actual disk nor a drive motor to spin a disk.
    - More resistant to physical shock.
    - Run silently.
    - Have lower access time, and less latency.

SSD ( Solid-State Drive) هو وسيط تخزين غير متطاير، ويستخدم تقنيات إلكترونية بدل آلية الأقراص الدوارة الموجودة في HDD.

مقارنةً بالأقراص الكهروميكانيكية مثلHDD

ال SSDعادةً:

- لا يحتوي على قرص فعلي يدور أو محرك لتدويره.
- أكثر مقاومة للصدمات الفيزيائية.
- يعمل بصمت.
- لديه Access Time أقل وLatency أقل.

## Slide 26 - Storage Hierarchy

- The wide variety of storage systems in a computer system can be organized in a hierarchy according to:
    - Speed
    - Cost
    - Volatility
- The higher levels are expensive, but are fast.
- As we move down:
    - The cost per bit decreases.
    - The access time generally increases.

يمكن ترتيب وسائل التخزين ضمن Storage Hierarchy حسب:

- Speed: السرعة.
- Cost: التكلفة.
- Volatility: هل تفقد البيانات عند انقطاع الكهرباء أم لا.

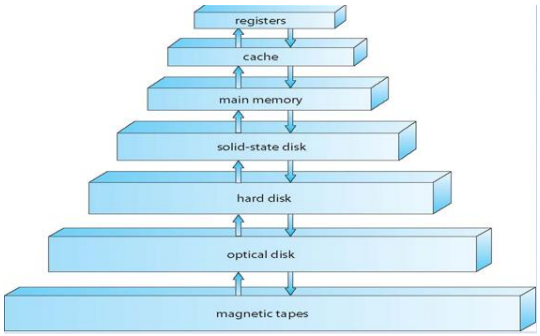
المستويات الأعلى تكون أسرع، لكنها أغلى.

كلما نزلنا إلى مستويات أدنى، تقل تكلفة تخزين كل Bit ، ويزداد وقت الوصول للبيانات عمومًا.

يعني يوجد توازن بين السرعة والتكلفة؛ لذلك لا يعتمد الحاسوب على نوع واحد فقط من الذاكرة والتخزين.

## Slide 27 - Storage-Device Hierarchy

- كلما اتجهنا للأسفل، تقل تكلفة التخزين لكل Bit ويزداد Access Time عمومًا




## Slide 28 - Caching

- Important principle, performed at many levels in a computer (in hardware, operating system, software).
- Information in use copied from slower to faster storage temporarily.
- When we need a particular piece of information:
  - Faster storage (cache) checked first to determine if information is there.
  - If it is, information used directly from the cache (fast).
  - If it is not, we use the information from the main storage system, putting a copy in the cache under the assumption that there is a high probability that it will be needed again.
- Cache smaller than storage being cached.
- Cache size and Cache management policy are important design problems.
- Caching introduces another level in storage hierarchy. This requires data that is simultaneously stored in more than one level to be consistent.

Caching مبدأ يُستخدم في مستويات مختلفة من الحاسوب، سواء في Hardware أو Operating System أو Software.

فكرته: ننسخ المعلومات التي نستخدمها من تخزين أبطأ إلى تخزين أسرع بشكل مؤقت، حتى نقدر نصل إليها بسرعة إذا احتجناها مرة ثانية.

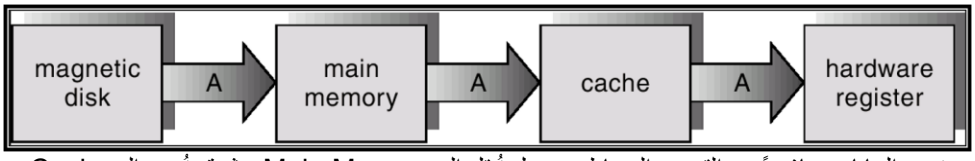
آلية العمل:

1. عند طلب معلومة، يتم فحص الـ Cache أولًا.
2. إذا كانت المعلومة موجودة فيه، نستخدمها مباشرة.
3. إذا لم تكن موجودة، نصل إليها من التخزين الأساسي، ثم نضع نسخة منها في الـCache ، على أساس احتمال الحاجة إليها مرة أخرى.

نقاط مهمة:

- الـ Cache أصغر من مساحة التخزين التي يحتفظ بنسخ منها.
- حجم الـ Cache وسياسة إدارته (Cache Management Policy) من قرارات التصميم المهمة.
- إذا كانت المعلومة موجودة في أكثر من مستوى تخزين، يجب الحفاظ على Consistency بينها؛ أي عدم وجود نسخ متعارضة من البيانات.

## Slide 29 - Migration of A From Disk to Register




الفكرة أن المعالج لا يستخدم البيانات مباشرةً من القرص المغناطيسي؛ بل تُنقل إلىMain Memory ، ثم قد تُنسخ إلىCache ، وبعدها يمكن تحميلها إلى Register داخل المعالج.

## Slide 30 - Hardware Protection

- Dual-Mode Operation
- I/O Protection
- Memory Protection
- CPU Protection

## Slide 31 - Dual-Mode Operation

- Goal: we must protect the OS and all other programs and their data from any malfunctioning program.
- “Dual-Mode” approach provides the hardware support to allow us to differentiate among various modes of executions.
- A bit, called the mode bit, is added to the hardware of the computer to indicate the current mode: monitor (0) or user (1).

الهدف من Dual-Mode Operationهو حماية نظام التشغيل والبرامج وبياناتها من البرامج التي قد تتصرف بشكل خاطئ.

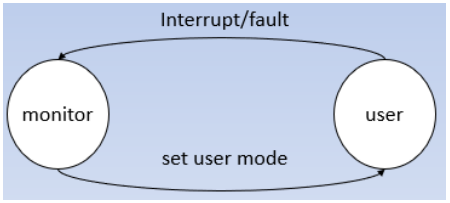
يعتمد النظام على دعم Hardware يميّز بين وضعين للتنفيذ، باستخدام Bit اسمه :Mode Bit

- Monitor Mode = 0
- User Mode = 1

هذا الـ Bit يساعد الجهاز على معرفة إذا كان التنفيذ يتم لصالح نظام التشغيل أو لصالح برنامج مستخدم.

## Slide 32 - Dual-Mode Operation (Cont.)

- When an interrupt or fault occurs hardware switches to monitor mode.
- Privileged instructions can be issued only in monitor mode.




عندما يحدث Interruptأو Fault، يقوم الـ Hardware بتحويل النظام إلى Monitor Mode.

بعض التعليمات الحساسة، والتي تسمى Privileged Instructions، لا يمكن تنفيذها إلا في Monitor Mode.

الرسم يوضح الانتقال بين Monitor و User Modeعند حدوثInterrupt/Fault ، ثم العودة إلى User Mode بعد أن يسمح النظام بذلك.

## Slide 33 - Dual-Mode Operation

The mode bit allow us to distinguish between:

1. User mode: execution done on behalf of a user.
2. Monitor mode (supervisor mode, system mode or privileged mode): execution done on behalf of the OS.

- At system boot time, the hardware starts in monitor mode (0).
- The system always switches to user mode before passing control to a user program (setting the mode to 1).
- Whenever a trap or interrupt occurs, the hardware switches from user mode to monitor mode (setting the mode to 0).

يوجد اسمان أساسيان لوضعي التشغيل:

- Monitor Mode= تنفيذ البرنامج لصالح نظام التشغيل
- User Mode= تنفيذ البرنامج لصالح المستخدم

يسمى Monitor Mode أيضًا:

- Supervisor Mode
- System Mode
- Privileged Mode

تسلسل الانتقال بين الوضعين:

1. عند تشغيل الجهاز (Boot Time) يبدأ الـ Hardware في Monitor Mode ، وقيمة Mode Bit تساوي 0.
2. قبل تسليم التحكم إلى برنامج المستخدم، ينتقل النظام إلى User Mode ، وقيمة Mode Bit تصبح 1.
3. عند حدوث Trap أو Interrupt ، ينتقل الـ Hardware من User Mode إلى Monitor Mode ، وتصبح قيمة Mode Bit تساوي 0.

## Slide 34 - Privileged Instructions

- Privileged instructions: some of the machine instructions which may cause harm, the hardware allow these instructions to be executed in only monitor mode.
- If an attempt is made to execute a privileged instruction, the hardware does not execute the instruction, but rather treats the instruction as illegal and traps to the OS.

Privileged Instructions هي تعليمات Machine قد يؤدي تنفيذها بشكل غير صحيح إلى الإضرار بالنظام؛ لذلك يسمح الـ Hardware بتنفيذها فقط في Monitor Mode.

إذا حاول برنامج يعمل في User Mode تنفيذ واحدة منها:

1. لا ينفّذ الـ Hardware التعليمة.
2. يعتبرها Illegal Instruction .
3. يحدث Trap إلى نظام التشغيل ليتعامل مع الحالة.

الفكرة الأساسية :برنامج المستخدم لا يمتلك صلاحية تنفيذ التعليمات الحساسة مباشرةً.

## Slide 35 - I/O Protection

- Prevent a user from performing illegal I/O via defining all I/O instructions to be privileged instructions.
- Users cannot issue I/O instruction directly, they must do it through the OS.
- For a complete I/O protection, the user program must not be able to gain control of the computer in monitor mode.

لحماية عمليات الإدخال والإخراج، تُعتبر تعليمات I/O من Privileged Instructions.

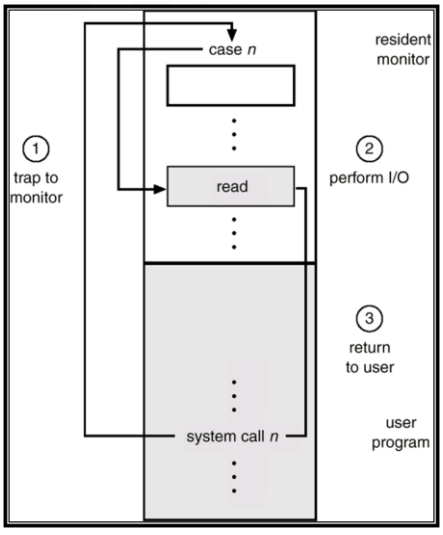
وبالتالي:

- برنامج المستخدم لا يستطيع تنفيذ I/O Instructions مباشرة.
- يجب أن يطلب تنفيذها من خلال نظام التشغيل.
- ولتحقيق حماية كاملة، يجب منع برنامج المستخدم من الحصول على التحكم بالجهاز أثناء Monitor Mode .

## Slide 36 - Use of a System Call to Perform I/O

الرسم يوضح كيف يطلب برنامج المستخدم تنفيذ عملية I/O من خلال System Call:

1. Trap to Monitor: ينتقل التنفيذ من User Mode إلى Monitor Mode .
2. Perform I/O: نظام التشغيل ينفّذ عملية I/O المطلوبة، مثل read.
3. Return to User: بعد تنفيذ العملية، يرجع التحكم إلى برنامج المستخدم.



## Slide 37 - Memory Protection

To ensure correct operation, we must prevent the user from gaining unauthorized control of the computer by:

- Protecting the interrupt vector from modification by a user program.
- Also, protecting the interrupt service routines in the OS from modification.

لحماية النظام من الوصول غير المصرّح به، يجب منع برنامج المستخدم من تعديل:

- Interrupt Vector: جدول عناوين روتينات المقاطعات.
- Interrupt Service Routines: الأكواد الموجودة في نظام التشغيل والمسؤولة عن معالجة المقاطعات.

لو استطاع برنامج المستخدم تعديل هذه المكونات، فقد يؤثر على طريقة تعامل النظام مع المقاطعات

## Slide 38 - Memory Protection: Minimum Requirements

Minimum requirements:

- Protection for the interrupt vector.
- Protection for the interrupt service routines of the OS.

Also, we need to:

- Protect the OS from access by user programs.
- Protect user programs from one another.

متطلبات حماية الذاكرة:

1. حمايةInterrupt Vector .
2. حماية Interrupt Service Routines الخاصة بنظام التشغيل.
3. منع برامج المستخدم من الوصول غير المسموح إلى ذاكرة نظام التشغيل.
4. حماية برامج المستخدم من الوصول غير المسموح إلى ذاكرة بعضها البعض.

## Slide 39 - Memory Protection: Base and Limit Registers

- The protection must be provided by the hardware.
- Protection can be provided by using two registers, usually a base and a limit to determine the range of legal addresses that the program may access.
- The base register holds the smallest legal physical memory address.
- The limit register contains the size of the range.
- Both registers can be loaded by only the OS, which uses a special privileged instruction.

حماية الذاكرة يجب أن يوفرها الـ Hardware.

إحدى الطرق هي استخدام سجلين:

- Base Register: يحتوي أصغر عنوان ذاكرة في النطاق المسموح للبرنامج الوصول إليه.
- Limit Register: يحتوي حجم النطاق المسموح.

ويتم تحميل هذين السجلين بواسطة نظام التشغيل فقط، باستخدام Privileged Instruction.

## Slide 40 - Memory Protection (Cont.)

- When executing in monitor mode, the operating system has unrestricted access to both monitor and user's memory.
- The protection is accomplished by the CPU hardware comparing every address generated in user mode with the registers.
- Any attempt by a program executing in user mode to access monitor memory or other users' memory results in a trap to the monitor, which treats the attempt as a fatal error.

في Monitor Mode ، يمتلك نظام التشغيل وصولًا غير مقيّد إلى ذاكرة النظام وذاكرة المستخدم.

أما أثناء تنفيذ برنامج في User Mode ، فيقوم CPU Hardware بمقارنة كل عنوان ذاكرة ينتجه البرنامج مع قيم Base و Limit.

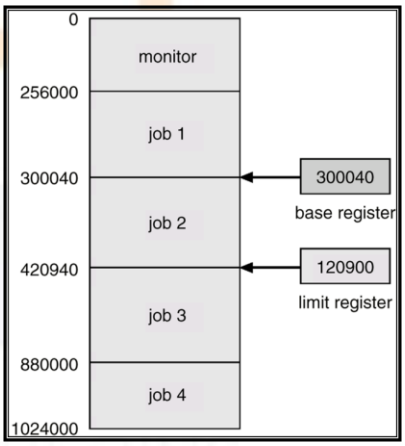
إذا حاول البرنامج الوصول إلى ذاكرة نظام التشغيل أو ذاكرة مستخدم آخر، يحدث Trap إلى Monitor Mode ، ويتعامل النظام مع المحاولة على أنها خطأ خطير (Fatal Error) .

## Slide 41 - Use of the Base and Limit Registers

الرسم يبيّن تقسيم الذاكرة إلى مناطق، منها Monitor و Job 1 و Job 2 و Job 3 و Job 4، ويعرض قيمًا مثل:

- Base Register = 300040
- Limit Register = 120900

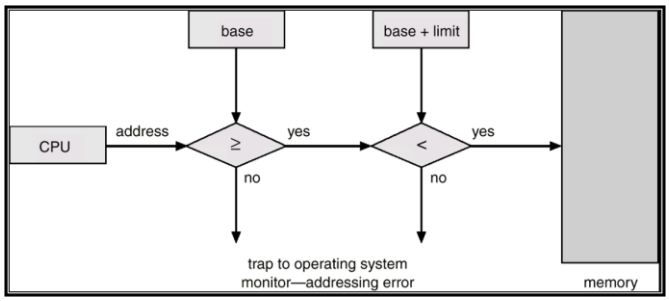
الغرض من المثال هو توضيح كيف يحدد Base و Limit نطاق الذاكرة المسموح لبرنامج معين باستخدام قيم السجلين.




## Slide 42 - Hardware Address Protection

الرسم يوضح فحص عنوان الذاكرة الذي ينتجه الـ CPU باستخدام Base و Base + Limit:

1. يُفحص أولًا أن العنوان أكبر من أو يساوي Base.
2. ثم يُفحص أن العنوان أصغر من Base + Limit.
3. إذا تحقق الشرطان، يُسمح بالوصول إلى الذاكرة.
4. إذا فشل أي شرط، يحدث Trap to Operating System بسبب Addressing Error .




قاعدة الرسم: $Base \leq Address < Base + Limit$

## Slide 43 - CPU Protection

- The OS should maintain control.
- Prevent a user program from getting stuck in an infinite loop, and never returning control to the OS.
- A timer can be set to interrupt the computer after a specific period of time.
- A variable timer is generally implemented by a fixed-rate clock and a counter.
- The OS sets the counter, every time that the clock ticks, the counter is decremented. When the counter reaches 0, an interrupt occurs.

يجب أن يحافظ نظام التشغيل على التحكم بالـCPU ، ويمنع برنامج المستخدم من الدخول في Infinite Loopوالاستمرار في استخدام المعالج دون إعادة التحكم إلى النظام.

يُستخدم Timer لتحقيق ذلك:

1. يحدد نظام التشغيل قيمة للـCounter .
2. توجد ساعة تعمل بمعدل ثابت(Fixed-Rate Clock) .
3. مع كل Tick من الساعة، تقل قيمة الـCounter .
4. عندما تصل قيمة الـ Counter إلى صفر، يحدثInterrupt .

بهذه الطريقة يستطيع النظام استعادة التحكم بعد مدة محددة

## Slide 44 - CPU Protection (Cont.)

- Timer commonly used to implement time sharing.
- Time also used to compute the current time.
- Load-timer is a privileged instruction.

يُستخدم الـ Timerعادةً لتنفيذ Time Sharing، أي تنظيم وقت استخدام المعالج بين العمليات.

كما يمكن استخدام الوقت لحساب الوقت الحالي.

تعليمة Load-timer تُعتبر Privileged Instruction ، لذلك لا يستطيع برنامج المستخدم ضبط الـ Timer مباشرةً؛ بل يتولى نظام التشغيل ذلك.

## Slide 45 - General System Architecture

Privileged instructions:

- I/O instructions
- Instructions to modify the memory management registers
- Instructions to modify the timer
- The halt instruction (a user program should never be able to halt the computer)
- The instructions to turn on and off the interrupt system
- Instructions to change the mode bit (From user mode to monitor mode)

امثلة على التعليمات التي يجب أن تكونPrivileged ، أي لا تُنفّذ إلا فيMonitor Mode :

| Instruction | سبب الحماية |
|---|---|
| I/O instructions | للتحكم بعمليات الإدخال والإخراج |
| Modify memory management registers | لتغيير إعدادات حماية الذاكرة |
| Modify timer | للتحكم بالوقت المخصص للتنفيذ |
| Halt instruction | حتى لا يستطيع برنامج المستخدم إيقاف الحاسوب |
| Turn interrupts on/off | للتحكم بآلية المقاطعات |
| Change mode bit | للتحكم بالانتقال إلىMonitor Mode |

## Slide 46 - System Call

- System call, monitor call or OS function call: is the method used by a process to request action by the OS.
- Takes the form of a trap to a specific location in the interrupt vector.

الSystem Call، وتسمى أيضًا Monitor Call أو OS Function Call، هي الطريقة التي تستخدمها العملية (Process) لطلب خدمة من نظام التشغيل.

تأخذ شكل Trap إلى موقع محدد في Interrupt Vector، ومن هناك يتم توجيه التنفيذ إلى روتين نظام التشغيل المسؤول عن الخدمة المطلوبة.

اربطها بمثال I/O: برنامج المستخدم يطلب قراءة بيانات، فيستخدمSystem Call ؛ ينتقل التنفيذ إلى نظام التشغيل، الذي ينفذ عملية I/O المطلوبة ثم يعيد التحكم إلى البرنامج.

# Chapter 2 – Comprehensive Review

## Important Definitions

| Term | Definition / Key Idea |
|---|---|
| Computer-System Architecture | The organization of CPUs, device controllers, memory, and the communication bus that connects them. |
| Device Controller | A hardware component that manages a particular type of I/O device and transfers data between the device and its local buffer. |
| Local Buffer | Temporary storage located within a device controller. |
| Memory Controller | Hardware responsible for coordinating access to main memory. |
| Interrupt | A signal that alerts the CPU that an event requires attention. |
| Hardware Interrupt | An interrupt generated by a hardware device and delivered to the CPU. |
| Software Interrupt | An interrupt generated by software, often through a system call or an exception. |
| Trap | A software-generated interrupt caused by an error or a request for an operating-system service. |
| Interrupt Vector | A table containing the addresses of interrupt service routines. |
| Interrupt Service Routine (ISR) | A routine that handles a specific interrupt. |
| Polling | A method in which the system repeatedly checks device status to determine whether a device requires service. |
| Synchronous I/O | I/O in which the process waits until the operation completes before regaining control. |
| Asynchronous I/O | I/O in which control returns to the process without waiting for the operation to complete. |
| Device-Status Table | An operating-system data structure that records device type, address, state, and related information. |
| Wait Queue | A queue containing requests waiting to use a device. |
| Direct Memory Access (DMA) | A method that allows a device controller to transfer data blocks directly between a device buffer and main memory without continuous CPU intervention. |
| Main Memory | The large storage area directly accessible by the CPU. It is typically volatile. |
| Secondary Storage | Nonvolatile storage used to hold large amounts of data permanently. |
| Cache Memory | Fast, small memory that temporarily stores copies of information from slower storage. |
| Track | A circular path on the surface of a magnetic disk. |
| Sector | A subdivision of a disk track. |
| Cylinder | The set of tracks located at the same arm position across disk platters. |
| Seek Time | The time required to move the disk arm to the desired cylinder. |

| | |
|---|---|
| Rotational Latency | The time required for the desired sector to rotate beneath the disk head. |
| Transfer Rate | The rate at which data moves between a storage device and the computer. |
| Caching | Temporarily copying information from slower storage to faster storage to improve access time. |
| Dual-Mode Operation | A hardware-supported mechanism that distinguishes between user execution and operating-system execution. |
| Mode Bit | A hardware bit indicating the current execution mode: user mode or monitor mode. |
| User Mode | The mode in which a program executes on behalf of a user. |
| Monitor Mode | The mode in which the operating system executes; also called supervisor, system, or privileged mode. |
| Privileged Instruction | An instruction that can be executed only in monitor mode. |
| Base Register | A register holding the smallest legal physical memory address available to a program. |
| Limit Register | A register holding the size of the legal memory-address range. |
| Timer | A hardware mechanism that generates an interrupt after a specified period. |
| System Call | A mechanism through which a process requests a service from the operating system. |

### Comparison: Hardware Interrupt vs. Trap

| Hardware Interrupt | Trap |
|---|---|
| Generated by a hardware device. | Generated by software. |
| Signals an event that requires CPU attention. | Caused by an error or a request for an OS service. |
| Typically associated with external hardware events. | Examples include division by zero, invalid memory access, and system calls. |

### Comparison: Polling vs. Interrupt

| Polling | Interrupt |
|---|---|
| The system repeatedly checks device status. | A device signals the CPU when an event occurs. |
| The OS checks status flags in device registers. | The CPU responds to an interrupt signal. |
| May be used when devices do not support interrupts. | Allows devices to notify the CPU when service is required. |

### Comparison: Synchronous I/O vs. Asynchronous I/O

| Synchronous I/O | Asynchronous I/O |
|---|---|
| The process waits for I/O completion. | The process regains control without waiting for completion. |
| The process cannot continue its execution during the wait. | The process may perform other work while I/O continues. |
| Control returns after the operation completes. | Control returns before the operation completes. |

### Comparison: HDD vs. SSD

| Magnetic Hard Disk (HDD) | Solid-State Drive (SSD) |
|---|---|
| Uses magnetic platters to store data. | Uses solid-state storage technology. |
| Contains moving mechanical components. | Has no physical disk or spinning drive motor. |
| Uses read-write heads and a disk arm. | Does not rely on a rotating disk mechanism |
| Has seek time and rotational latency. | Typically has lower access time and latency. |
| More affected by physical shock. | Typically more resistant to physical shock |
| Produces mechanical operating noise. | Operates silently. |

### Comparison: User Mode vs. Monitor Mode

| User Mode | Monitor Mode |
|---|---|
| Execution is performed on behalf of a user. | Execution is performed on behalf of the operating system. |
| Mode bit = 1. | Mode bit = 0. |
| Privileged instructions cannot be executed. | Privileged instructions can be executed. |
| The system switches to this mode before running a user program. | The system starts in this mode at boot time. |
| A trap or interrupt causes a switch to monitor mode. | The OS handles traps and interrupts in this mode. |

### Comparison: Base Register vs. Limit Register

| Base Register | Limit Register |
|---|---|
| Contains the smallest legal physical address. | Contains the size of the permitted address range. |
| Defines the beginning of the allowed memory region. | Defines the length of the allowed memory region. |
| Loaded by the operating system. | Loaded by the operating system. |